

第一章 知识要点

标量场和矢量场→矢量场的基本运算（标量积和矢量积）→三度

（梯度、散度和旋度）→三定理（散度定理（高斯定理）、旋度定理

（斯托克斯定理）和亥姆霍兹定理）

标量：有大小无方向的量；**矢量：**既有大小又有方向的量。（★注意矢量有箭头）

1. 标量积和矢量积

矢量的标量积是标量，矢量的矢量积是矢量，代数表达式分别为

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

标量积和矢量积的几何表达式

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta \quad \vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_{\vec{A} \times \vec{B}} |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

在直角坐标系中，拉普拉斯算子的表达式为

$$\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

2. 三度三定理（★）

梯度：是一个矢量，某点的梯度代表了标量场在该点的最大方向导数，方向为该点具有最大方向导数的方向，梯度的方向与等值面垂直，且指向标量场数值增大的方向。

散度：是一个标量，代表通过包围单位体积的闭合曲面的通量。

旋度：是一个矢量，方向是使矢量具有最大环量强度的方向，大小代表通过包围单位面积的闭合曲线的最大环量。

在直角坐标系中，梯度、散度和旋度表达式分别为

$$\nabla \Phi = \vec{e}_x \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

散度定理和旋度定理分别为（★）

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

$$\int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

无散场和无旋场 (★)

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0 \quad \nabla \times \nabla \Phi = 0$$

亥姆霍兹定理 (★)

位于空间有限区域内的任一矢量场，由它的散度、旋度和边界条件唯一地确定。对于无限大空间（无界空间）的矢量，由于它的散度和旋度在无穷远处均为零（这也是一种边界条件），则该矢量由其散度和旋度唯一确定。

不同坐标系下面元和体元的表达式

$$\text{直角坐标系: } d\vec{S} = \vec{e}_x dydz + \vec{e}_y dx dz + \vec{e}_z dx dy \quad dV = dx dy dz$$

$$\text{圆柱坐标系: } d\vec{S} = \vec{e}_r r d\varphi dz + \vec{e}_\varphi r dr dz + \vec{e}_z r dr d\varphi \quad dV = r dr d\varphi dz$$

$$\text{球坐标系: } d\vec{S} = \vec{e}_r r^2 \sin \theta d\theta d\varphi + \vec{e}_\theta r \sin \theta dr d\varphi + \vec{e}_\varphi r dr d\theta \quad dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

第二章 知识要点（静电场部分）

库仑定律→点电荷产生的电场强度→静电场的基本方程→电偶极子
等典型结构的静电场分布→静电场的边界条件→电容→静电场中的

能量

静电场：相对于观察者是静止且不随时间变化的电荷产生的电场 (★)

1. 静电场的基本方程（有散无旋场★）

一般形式

$$\text{积分形式} \quad \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \quad \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\text{微分形式} \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$

特别地，对于线性均匀各向同性介质中静电场方程为

$$\text{积分形式} \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon} \quad \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\text{微分形式} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\text{本构关系: } \vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

静电场的电位函数满足的方程

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (\text{泊松方程}) \qquad \nabla^2 \phi = 0 \quad (\text{无源, 拉普拉斯方程})$$

2. 位函数与电场强度的关系★

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \phi$$

3. 极化强度和电场强度的关系

$$\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E} = \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \vec{D} \quad (\text{线性各向同性媒质})$$

4. 自由体电荷密度、极化电荷密度

$$\text{自由体电荷密度} \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\text{体极化电荷密度} \quad \rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\text{面极化电荷密度} \quad \rho_{ps} = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

5. 特殊结构的电场分布公式

点电荷的电场强度和电位函数分布分别是

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2} \vec{e}_r \qquad \phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon r} \quad (\text{无穷远处作为零参考点, } r \text{ 处的电位函数})$$

电偶极子的电场强度和电位函数分布分别是

$$\vec{E} = \vec{e}_r \frac{P_e \cos \theta}{2\pi\varepsilon r^3} + \vec{e}_\theta \frac{P_e \sin \theta}{4\pi\varepsilon r^3} \qquad \phi = \frac{\vec{P}_e \cdot \vec{e}_r}{4\pi\varepsilon r^2} \quad (\text{无穷远处作为零参考点, } r \text{ 处的电位函数})$$

无限长线电荷的电场强度分布

$$\vec{E} = \vec{e}_r \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon r} \qquad \phi = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right)$$

6. 当空间填充均匀介质时, 已知电荷分布求解电场强度公式

线电荷分布:

$$\vec{E} = \int_{l'} \frac{\rho_l dl'}{4\pi\varepsilon R^2} \vec{e}_R \qquad \phi = \int_{l'} \frac{\rho_l dl'}{4\pi\varepsilon R}$$

面电荷分布:

$$\vec{E} = \int_{S'} \frac{\rho_l dS'}{4\pi\varepsilon R^2} \vec{e}_R \qquad \phi = \int_{S'} \frac{\rho_l dS'}{4\pi\varepsilon R}$$

体电荷分布:

$$\vec{E} = \int_{V'} \frac{\rho_V dV'}{4\pi\epsilon R^2} \vec{e}_R \quad \phi = \int_{V'} \frac{\rho_V dV'}{4\pi\epsilon R}$$

$$\text{其中, } R = |\vec{r} - \vec{r}'|, \vec{e}_R = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{R}$$

7. 静电场的边界条件 (★)

(1) 电场强度的切向连续 $E_{1t} = E_{2t}$, 对于各向同性的线性介质, 则

$$\frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}$$

(2) $D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$ 。在两种介质形成的边界上, 则 $D_{1n} = D_{2n}$, 电位移矢量法向连续

(3) 介质与**导体**的边界条件 (**导体是等位体、导体面是等位面、导体内部没有静电场、电荷存在在导体表面**)

$$\vec{e}_n \times \vec{E} = 0 \quad \vec{e}_n \cdot \vec{D} = \rho_s$$

若导体周围是各向同性的线性介质, 则

$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon} \quad \frac{\partial \phi}{\partial n} = -\frac{\rho_s}{\epsilon}$$

6. 电容

导电系统的电容仅与导电系统的形状、尺寸和周围的介电常数有关, 与带电量无关。

孤立导体携带的电荷与无穷远处作为参考点的电位差的比值也是一个常数, 称为孤立导体的

$$\text{电容: } C = \frac{q}{U}$$

孤立导体球 (半径为 a) 的电容是 $C = 4\pi\epsilon a$

内导体球半径为 a , 外导体外壳的半径为 b , 带等值异性的电荷, 电容是 $C = \frac{4\pi\epsilon}{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)}$

注意: 对于多导体系统, 互有部分电容和其单独存在时的电容并不相同

7. 静电场的能量

$$\text{孤立带电体的能量: } W_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \Phi q$$

$$\text{离散带电体的能量: } W_e = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \Phi_i q_i$$

静电场的能量密度： $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

各向同性的线性介质中，静电场的能量密度： $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$

8. 计算电场强度的三种思路：(★)

(1) 利用高斯定理，条件是电场强度的方向确定，且能找到一个面，使得电场强度在这个面上的分布是均匀的。

(2) 利用电场强度的定义，条件是已知电荷的分布特性

(3) 利用电位函数求电场强度，条件是恰当选择电位的零参考点（有限问题选无穷远处，无限问题选近处，同一个问题参考点要一致）

9. 计算电容的思路：

(1) 根据电容的定义，需要确定电荷和电位，电荷→电场强度→电位→电容，或者，电荷密度→电场强度和电荷→电位→电容

(2) 根据能量的电容表达式和场表达式一致性，电荷→电场强度→电位移矢量→能量→电容

10. 求体电荷密度、极化电荷密度、极化强度、边界面上的电荷密度：(★)

(1) 已知空间的电位，求体电荷密度、极化强度、极化电荷密度

思路：电位→电场强度→电位移矢量→体电荷密度

电位→电场强度→极化强度→极化电荷密度

(2) 已知电场强度，求边界面上的电荷密度

思路：利用边界条件

电场强度→电位移矢量→面电荷密度

第二章 知识要点（恒定电场部分）

电路的三定律（欧姆定律、基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律）→导电媒质中恒定电场的三定律（欧姆定律、基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律）→恒定电场的基本方程→恒定电场的边界条件→漏电导→恒定电场中的能量

★在静电场中导体内部不存在静电场，导体是等位体，导体面是等位面，但是在外加恒定直流源后，导体内部会存在恒定电场，导体不再是等位体，导体面也不再是等位面，导体内部存在恒定的电流

1. 电流和电流密度的关系 (★)

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (\text{体电流密度}), \quad I = \int_l \vec{J}_s \cdot \vec{e}_{nl} dl \quad (\text{面电流密度})$$

2. 恒定电场的基本微分方程 (★)

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (\text{欧姆定律}) \quad \nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (\text{电流连续性方程}) \Rightarrow \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (\text{恒定电场})$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad (\text{电压定律}) \quad p = \vec{E} \cdot \vec{J} \quad (\text{焦耳定律, 损耗功率密度})$$

对于均匀导电媒质

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad \nabla \times \vec{J} = 0$$

3. 恒定电场的边界条件 (★)

$$E_{1t} = E_{2t} \quad J_{1n} = J_{2n}$$

4. 恒定电场与静电场的比拟关系

$$\vec{E} \leftrightarrow \vec{E} \quad \vec{J} \leftrightarrow \vec{D} \quad \sigma \leftrightarrow \varepsilon \quad I \leftrightarrow q \quad G \leftrightarrow C \quad \phi \leftrightarrow \phi$$

5. 计算电导的几种方法 (★)

1. 定义: 电流强度 $\rightarrow$ 电流密度 $\rightarrow$ 电场强度 $\rightarrow$ 电位 $\rightarrow$ 电导
2. 静电场和恒定电场的比拟: 电荷 $\rightarrow$ 电场 $\rightarrow$ 电位 $\rightarrow$ 电容 $\rightarrow$ 电导
3. 能量角度: 电流强度 $\rightarrow$ 电流密度 $\rightarrow$ 电场强度 $\rightarrow$ 损耗功率 $\rightarrow$ 电导

第三章 知识要点

安培环路定律 $\rightarrow$ 电流产生的磁感应强度 (毕奥萨伐尔定律) $\rightarrow$ 恒定

磁场的基本方程 $\rightarrow$ 磁偶极子等典型结构的恒定磁场分布 $\rightarrow$ 恒定磁场

的边界条件 $\rightarrow$ 电感 $\rightarrow$ 恒定磁场中的能量

恒定磁场: 恒定电流产生的磁场 (★)

1. 恒定磁场的基本方程 (★)

一般形式

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\text{微分形式} \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

特别地, 对于线性均匀各向同性介质中静电场方程为

$$\text{积分形式} \quad \oint_S \vec{H} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I$$

微分形式 $\nabla \cdot \vec{H} = 0$ $\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}$

本构关系: $\vec{B} = \mu \vec{H}$

2. 矢量磁位与磁感应强度的关系 (★)

$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, 特别地, 根据库伦规范 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

3. 磁化强度和磁场强度的关系

$\vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H} = \frac{(\mu_r - 1)}{\mu} \vec{B}$ (线性各向同性媒质)

4. 传导电流密度、磁化电流密度

导体电流密度: $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$

体磁化电流密度 $\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$

面磁化电流密度 $\vec{J}_{ms} = \vec{M} \times \vec{e}_n$

5. 典型结构的磁感应强度以及矢量磁位的分布

(1) 无限长的电流

$\vec{B} = \vec{e}_\phi \frac{\mu I}{2\pi r}$ $\vec{A} = \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left[\frac{r_0}{r}\right]$

(2) 磁偶极子

$\vec{B} = \vec{e}_r \frac{\mu_0 P_m}{2\pi r^3} \cos \theta + \vec{e}_\theta \frac{\mu_0 P_m}{4\pi r^3} \sin \theta$ $\vec{A} = \frac{\mu_0 \vec{P}_m \times \vec{e}_r}{4\pi r^2}$

磁偶极子与电偶极子成对偶关系

6. 分布电流产生磁感应强度和矢量磁位的分布

(1) 线电流分布

$\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{l'} \frac{Id\vec{l}' \times \vec{e}_R}{R^2}$ $\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{l'} \frac{Id\vec{l}'}{R}$

(2) 面电流分布

$\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{S'} \frac{\vec{J}_s \times \vec{e}_R}{R^2} dS'$ $\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{S'} \frac{\vec{J}_s}{R} dS'$

(3) 体电流分布

$\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J} \times \vec{e}_R}{R^2} dV'$ $\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}}{R} dV'$

7. 恒定磁场的边界条件 (★)

(1) $H_{1t} - H_{2t} = J_s$, 在两种介质形成的边界上 (无外源) $H_{1t} = H_{2t}$, 对于两种各种同性线性介质

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

(2) $B_{1n} = B_{2n}$, 对于两种各向同性的线性介质, 则 $\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$

(3) 在理想导磁体或超导体的边界上

$$\vec{e}_n \times \vec{H} = 0$$

8. 电感

自感: $L = \frac{\Psi}{I}$ (磁链除以电流强度)

电感分为自电感和互电感, 自电感分为内自感和外自感。

圆柱型导线的单位长度的内自感 $L = \frac{\mu}{8\pi}$, 只与周围的磁导率有关, 与尺寸和是否通电无关;

外自感与线圈匝数的平方成正比

两个导体的互感相等 $M_{12} = M_{21}$

注意: 电感的求解要选定好磁链的回路

9. 恒定磁场的能量

单回路系统的能量: $W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\Psi I$

多回路系统的能量: $W_m = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}\Psi_i I_i$

恒定磁场的能量密度: $w_m = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$

各向同性的线性介质中, 恒定磁场的能量密度: $w_m = \frac{1}{2}\mu|\vec{H}|^2 = \frac{1}{2}\mu H^2$

10. 计算磁场强度的三种思路: (★)

(1) 利用安培环路定理, 条件是磁感应强度 (或磁场强度) 的方向确定, 且能找到一个环线, 使得磁感应强度 (或磁场强度) 在这个环线上的分布是均匀的。

(2) 利用磁感应强度 (或磁场强度) 的定义, 条件是已知电流的分布特性

(3) 利用矢量磁位求磁感应强度 (或磁场强度), 条件是恰当选择零参考点 (有限问题选无穷远处, 无限问题选近处, 同一个问题参考点要一致)

11. 计算电感的思路:

(1) 根据电感的定义, 需要确定电流强度和磁链, 电流强度 $\rightarrow$ 磁场强度 $\rightarrow$ 磁通量 $\rightarrow$ 磁链 $\rightarrow$ 电感

(2) 根据能量的电感表达式和场表达式一致性, 电流强度 $\rightarrow$ 磁场强度 $\rightarrow$ 能量 $\rightarrow$ 电感

12. 求体电流密度、磁化电流密度、磁化强度、边界面上的电流密度: (★)

(1) 已知矢量磁位, 求体电流密度、磁化强度、磁化电流密度

思路: 矢量磁位 $\rightarrow$ 磁感应强度 $\rightarrow$ 磁场强度 $\rightarrow$ 磁化强度 $\rightarrow$ 磁化电流密度

矢量磁位 $\rightarrow$ 磁感应强度 $\rightarrow$ 磁场强度 $\rightarrow$ 体电流密度

(2) 已知磁感应强度, 求边界面上的电流密度

思路: 利用边界条件

磁感应强度 $\rightarrow$ 磁场强度 $\rightarrow$ 面电流密度

第四章 知识要点

边值型问题的理论基础(唯一性定理和叠加原理) $\rightarrow$ 边值型问题的

三种计算方法(直接积分法、分离变量法和镜像法)

1. 唯一性定理: 既满足拉普拉斯方程或者泊松方程, 又满足三类边界条件之一的电位的解是唯一的(★)

2. “边界条件”包括

(1) 第一类边界条件(全部边界上的位函数是已知的)

(2) 第二类边界条件(全部边界上的位函数的法向导数是已知的)

(3) 第三类边界条件(混合边界, 一部分边界上的位函数是已知的, 另一部分边界上的位函数的法向导数是已知的)

注意: 这里也包含(1)边界面上的源(2)自然边界(如无穷远处的场和电位为零)

3. 直接积分方法

(1) 适用条件: 简单、对称结构(平面对称、柱对称、球心对称)

(2) 思路: 把二阶三维的偏微分方程转换成一维的常微分方程 $\rightarrow$ 通解形式 $\rightarrow$ 边界条件列方程求解未知系数 $\rightarrow$ 定解

4. 分离变量方法(★)

(1) 适用条件: 多变量函数能转换成单变量函数的乘积

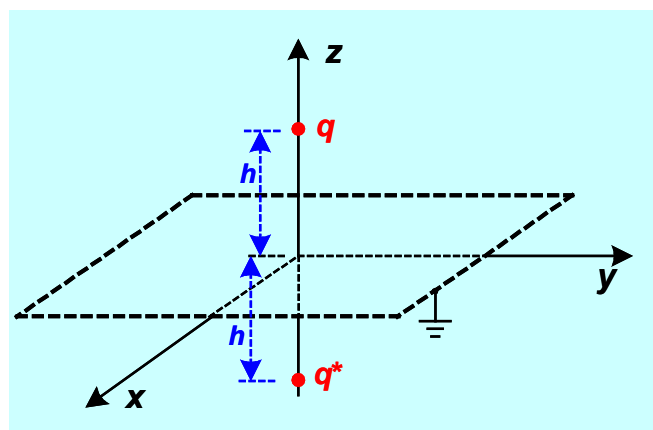
(2) 思路: 分离变量 $\rightarrow$ 三个单变量二阶常微分方程 $\rightarrow$ 确定通解的一般形式 $\rightarrow$ 边界条件求解未知系数 $\rightarrow$ 定解

关键: (1) 找对边界条件(2) 从零点边界确定通解的形式, 零点周期边界一般选用三角函

数

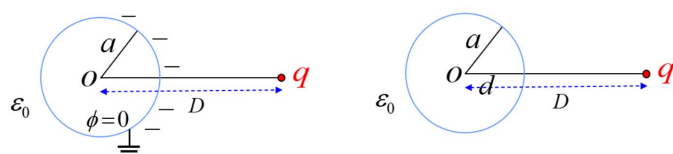
5. 镜像法 (★)

- (1) 基础理论：唯一性定理和叠加原理
- (2) 三种镜像法：a. 平面镜像 b. 球面镜像 c. 柱面镜像 d. 介质镜像
- (3) 基本思想：利用镜像电荷，使得被研究区域的边界条件和问题的唯一
- (4) 原则：研究域内源的分布不变；边界上电位的边界条件不变；用镜像电荷替代边界条件

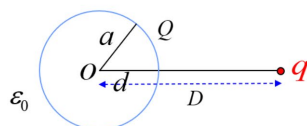


镜像电荷的大小是 $-q$ ，距离地面的距离为 h

球面镜像



点电荷位于接地导体球附近 点电荷位于不接地导体球附近



点电荷位于不接地导体球附近，
且导体球自身也带电荷

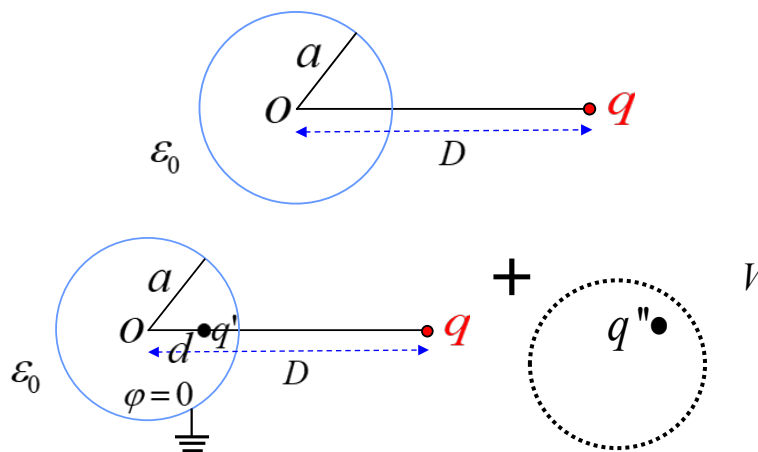
74

1. 点电荷位于接地导体球附近：



球面镜像的镜像电荷的大小是 $q' = \frac{-a}{D} q$ ，距离球心的距离为 $d = \frac{a^2}{D}$

2. 点电荷位于不接地导体球附近：



球面镜像的镜像电荷 1 的大小是 $q' = \frac{-a}{D}q$ ，距离球心的距离为 $d = \frac{a^2}{D}$ ，球心处的镜像电荷

2 的大小是 $q'' = \frac{a}{D}q$

3. 点电荷位于不接地导体球附近，且导体带电量：

与前类似，不同的是球心处电荷量。球面镜像的镜像电荷 1 的大小是 $q' = \frac{-a}{D}q$ ，距离球心

的距离为 $d = \frac{a^2}{D}$ ，球心处的镜像电荷 2 的大小是 $q'' = Q + \frac{a}{D}q$

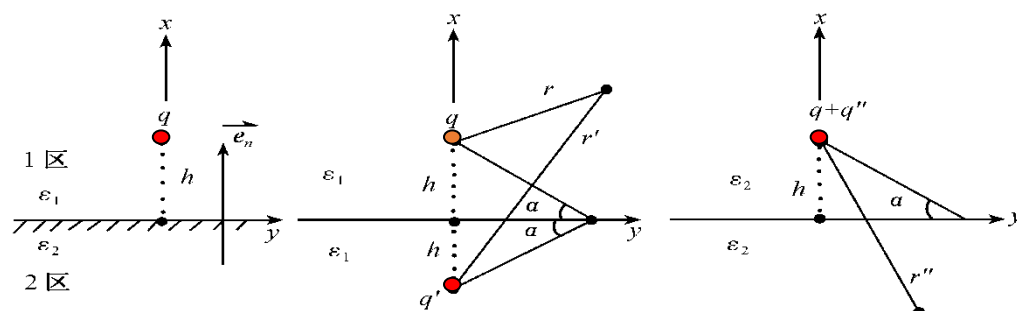
通过镜像法得到了镜像电荷，就可以利用

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \vec{e}_r \quad \phi = \frac{q}{4\pi\epsilon r} \quad (\text{无穷远处作为零参考点, } r \text{ 处的电位函数})$$

求解电场和电位

介质镜像：1 区和 2 区的镜像电荷大小分别为 $q'' = \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2}q, q' = -q'' = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}$ ，距离界面

距离都为 h



(a) 原问题

(b) 求区域 1 的场的镜像

(c) 求区域 2 的场的镜像